

國立臺東大學

資訊工程學系

115 學年度資訊專題計畫書

AI 羽球教練：揮拍動作診斷平台

指導教授：陳明僑 老師

學 生：簡珮語 11211225

中 華 民 國 115 年 6 月

一、摘要

本研究提出一套結合 MediaPipe Pose、FastDTW (Fast Dynamic Time Warping) 與 AI 動作評估機制之羽球揮拍分析平台。系統透過影片輸入，自動擷取使用者人體骨架資訊，並與預先建立之標準羽球揮拍資料進行時序同步比對，以分析使用者動作與標準動作之差異。

系統主要包含人體姿態偵測、動作特徵提取、FastDTW 時序對齊、動作相似度評分、AI 教練回饋生成以及骨架疊合視覺化等功能。研究中利用手腕、手肘與肩膀等關鍵關節建立動作特徵，並透過關節權重與分段式評估機制，分析引拍、擊球與收拍三個階段之動作品質。

此外，本研究設計 AI 教練回饋模組，能根據動作誤差自動生成具語意之動作建議，提升使用者對動作問題之理解能力。系統亦透過骨架同步疊圖與相似度曲線視覺化，協助使用者直觀觀察動作差異。

本研究可應用於羽球初學者訓練、運動教學輔助與智慧運動分析領域，降低專業教練依賴，提升動作學習效率。

關鍵字：MediaPipe Pose、FastDTW、人體姿態估測、羽球分析、AI 動作評估

二、研究動機與背景

近年來，人工智慧與電腦視覺技術快速發展，使人體姿態辨識逐漸應用於智慧運動分析領域。傳統羽球訓練高度依賴專業教練現場觀察與口頭指導，但一般使用者往往難以長期取得專業訓練資源，因此若能透過 AI 系統自動分析動作，將可有效降低學習門檻。

然而，羽球揮拍屬於高速且具有時間序列特性的動作，單純比較單張影格無法完整反映動作流暢度與時序差異。不同使用者在揮拍速度、節奏與動作時間長度上皆存在差異，因此如何在不同時間軸下準確比較動作，是本研究的重要問題。

目前部分動作分析研究採用關節角度比較或單幀相似度分析，但缺乏完整時間同步機制，容易造成比對失準。此外，多數系統僅提供數值分數，缺少具體且可理解之動作建議，導致使用者難以實際改善動作。因此，本研究結合人

體骨架估測、FastDTW 時序同步以及 AI 動作評估技術，建立一套可即時分析羽球揮拍動作之智慧平台。

三、 研究目的與範圍

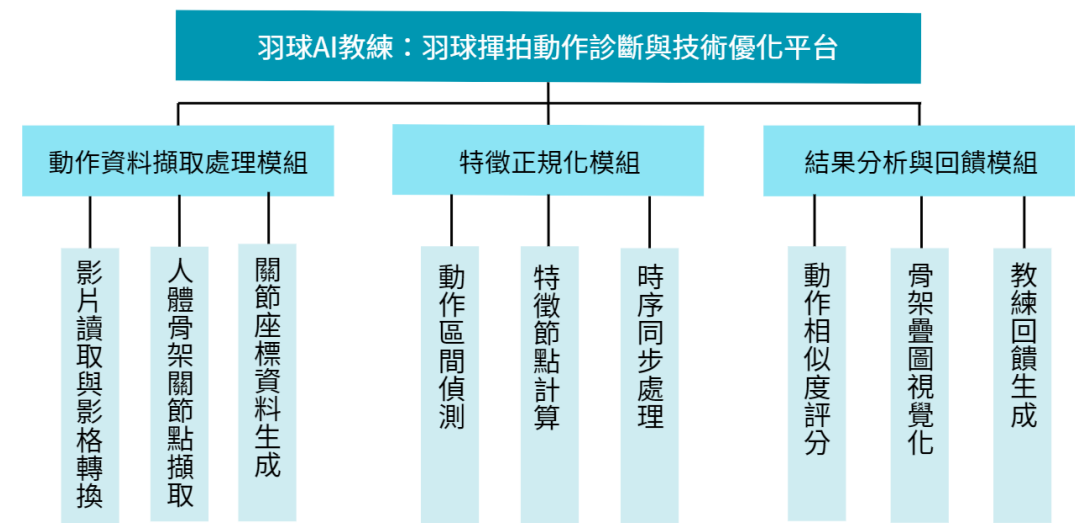
(一) 研究目的

- 1. 建立羽球人體骨架擷取系統。
- 2. 建立動作特徵提取與時間同步模型。
- 3. 利用 FastDTW 解決不同速度之揮拍對齊問題。
- 4. 建立羽球揮拍相似度評分模型。
- 5. 建立 AI 教練語意回饋機制。
- 6. 建立骨架同步疊圖與視覺化分析系統。

(二) 研究範圍

本研究以單人羽球揮拍動作為研究對象，主要針對羽球揮拍動作進行分析，研究內容包含人體姿態估測、動作特徵分析、時序同步比對、AI 評分與視覺化回饋等功能。

四、 研究方法及步驟



圖（1）系統架構圖

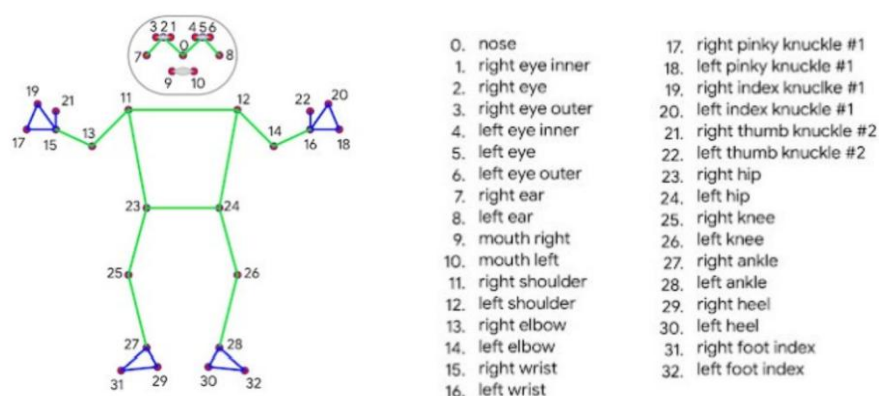
(一) 動作資料擷取處理模組

1.1 影片讀取與影格轉換

本研究採用 OpenCV 讀取影片，以逐幀方式將影片轉換為影格序列，並將每一影格依序輸入後續人體骨架偵測模型進行處理。

1.2 人體骨架關節點擷取

本研究採用 Google MediaPipe Pose Landmarker 作為人體骨架偵測模型，透過逐幀分析方式擷取人體 33 個關節座標資訊。



圖（2）Google MediaPipe Pose Landmarker 人體 33 個關節座標圖

系統使用 OpenCV 讀取影片，每一影格輸入 MediaPipe Pose 後，可取得人體關節：

$$P_t = \{p_1, p_2, p_3, \dots, p_{33}\}$$

本研究主要使用：

- 肩膀（11、12）
- 手肘（13、14）
- 手腕（15、16）
- 髖部（23、24）

作為羽球揮拍分析之核心關節。

1.3 關節座標資料生成

由於人體姿態估測於高速揮拍時可能出現骨架抖動、關節遺失、偵測不穩定等問題，因此本系統使用：

- Rolling Average 平滑化

$$S_t = \frac{1}{k} \sum_{i=t-k+1}^t x_i$$

其中：

- S_t ：平滑後座標
- k ：滑動視窗大小

維持時間序列連續性。

(二) 特徵正規化模組

2.1 動作區間偵測

本研究建立「揮拍區間自動偵測演算法」，使用右手手腕（Landmark 16）作為主要分析點，自動擷取有效揮拍區段。

設手腕座標為：

$$W_t = (x_t, y_t)$$

則相鄰影格位移量：

$$d_t = \sqrt{(x_t - x_{t-1})^2 + (y_t - y_{t-1})^2}$$

本研究使用 NumPy：

$$np.hypot()$$

計算二維位移。

2.2 特徵節點計算

2.2.1 擊球點偵測

本研究假設：「擊球瞬間通常具有最大手腕速度」

因此利用：

$$Impact = \arg \max (v_t)$$

尋找速度峰值位置。

其中：

$$Impact = PeakFrame$$

代表揮拍擊球瞬間。

2.2.2 揮拍開始點偵測

利用速度百分位數建立起始閾值：

$$T_{start} = P_{15}(v)$$

其中：

- P_{15} 表示速度第 15 百分位數。

系統由 PeakFrame 向前搜尋：

$$v_t < T_{start}$$

之第一個影格作為揮拍開始點。

演算法流程如下：

- 從擊球點往前搜尋
- 找到低速區段
- 判定為引拍開始

最後再向前擴展 15 個 frame：

$$StartFrame = Start - 15$$

以保留完整引拍動作。

2.2.3 揮拍結束點偵測

本研究利用速度第 10 百分位數作為結束閾值：

$$T_{end} = P_{10}(v)$$

系統由 PeakFrame 向後搜尋：

$$v_t < T_{end}$$

之第一個影格作為收拍結束點。

最後向後延伸：

$$EndFrame = End + 35$$

保留完整收拍動作。

最終系統輸出：

$$ActionRange = [StartFrame, PeakFrame, EndFrame]$$

作為：

- 動作分析
- FastDTW 對齊
- AI 教練分析
- 相似度評分

之主要分析區間。

2.3 時序同步處理

本研究採用 FastDTW 進行時間序列同步。

本研究使用 Euclidean Distance：

$$D(i, j) = \sqrt{\sum_{k=1}^3 (a_k - b_k)^2}$$

FastDTW 遞迴公式：

$$\begin{aligned} DTW(i, j) \\ = D(i, j) + \min \{DTW(i-1, j), DTW(i, j-1), DTW(i-1, j-1)\} \end{aligned}$$

透過最小累積距離建立最佳對齊路徑

FastDTW 最終輸出：

$$Path = \{(s_1, u_1), (s_2, u_2), \dots, (s_n, u_n)\}$$

其中：

- s_i ：標準動作影格
- u_i ：使用者動作影格

(三) 結果分析與回饋模組

3.1 動作相似度評分

本研究建立一套混和式評分機制，結合：

- 人體動作特徵
- FastDTW 時序同步
- 加權誤差分析
- AI 教練扣分機制

之動作相似度評分模型，用於分析使用者羽球高遠球揮拍與標準動作之差異。

每個 DTW 對齊點之分數定義為：

$$Score_t = 100 \times e^{-2E}$$

本研究使用指數衰減函數：

- 誤差越小
- 分數越接近 100

可提高高品質動作之區辨能力。

由於 DTW 在動作起始與結束容易出現邊界拉伸問題，因此本研究移除前後 5% 之 DTW 分數。

本研究建立混合式評分公式：

$$FinalScore = 0.7Mean + 0.25P50 + 0.10P25 + 0.15Worst$$

- *Mean*：平均分數
- *P50*：中位數
- *P25*：低分區
- *Worst*：最低分區

為提升分數區辨性：

$$FinalScore = FinalScore \times 1.2$$

並加入穩定度懲罰：

$$FinalScore = FinalScore - 0.05Std$$

額外獎懲機制：

- 高品質加分
- 低品質扣分

避免局部嚴重錯誤被平均值掩蓋。

結合 AI 教練分析，若特定階段誤差過大，則產生 penalty：

$$FinalScore = FinalScore - Penalty$$

最後將分數限制於：

$$0 \leq FinalScore \leq 100$$

之間。

3.2 骨架疊圖視覺化

本研究建立「人體空間正規化 (Spatial Normalization)」演算法，使用左右髖部 (Landmark 23、24) 作為人體中心，將標準動作骨架映射至使用者人體空間後再進行比較。

人體中心點定義為：

$$Center = \frac{Hip_L + Hip_R}{2}$$

此中心點可作為人體座標系統之基準。

人體尺度定義為：

$$Scale = \frac{\| Shoulder_L - Hip_L \| + \| Shoulder_R - Hip_R \|}{2}$$

其中：

$$\| a - b \|$$

表示歐氏距離。

轉換後座標：

$$P' = (P_c - C_c) \times ScaleRatio + C_u$$

此方法可使：

- 不同身高使用者
- 不同攝影距離
- 不同人體位置

之骨架能對齊至相同空間尺度。

將教練骨架轉換至使用者空間，對每一幀：

- 讀取 user frame keypoints
- 透過 DTW mapping 找到對應 coach frame
- 對 coach frame 做 alignment
- 投影至影像座標系：

$$(x_{img}, y_{img}) = (x \cdot W, y \cdot H)$$

- 使用 OpenCV 繪製：
 1. user skeleton (紅)
 2. coach skeleton (藍)

3.3 教練回饋生成

本研究將教練回饋生成問題定義為一個條件式語意生成任務：

給定輸入：

- 標準動作特徵序列 F_{std}
- 使用者動作特徵序列 F_{usr}
- DTW 對齊路徑 π
- 動作階段集合 $\mathcal{S} = \{prep, impact, follow\}$

目標為學習映射函數：

$$\mathcal{G}: (F_{std}, F_{usr}, \pi, \mathcal{S}) \rightarrow Y$$

- Y ：最終輸出的教練語句（自然語言回饋）

將連續誤差轉換為三種語意狀態：

$$S = f(E) \in \{good, medium, bad\}$$

判定方式：

- *Good*：誤差 $< \tau_1$
- *Medium*： $\tau_1 \leq E < \tau_2$
- *Bad*：誤差 $\geq \tau_2$

語意模板設計：

設計教練指令，僅對誤差達到 *medium* 或 *bad* 之關節輸出提示，*good* 等級關節不產生訊息，以避免資訊過載。

教練扣分機制：

系統依各階段整體語意等級給予對應扣分，納入最終評分計算。

整體動作評價：

系統依最終分數給予整體評語，作為使用者訓練進度之綜合回饋。

五、小組成員分工表

本專題由簡珮語獨立執行，涵蓋系統開發各階段之規劃、設計與實作。

六、預定（按月）進度表：甘特圖

	2026/02	2026/03	2026/04	2026/05	2026/06	2026/07	2026/08	2026/09	2026/10	2026/11	2026/12
需求分析與功能規劃											
資料收集與前處理											
系統核心開發與實作											
系統整合與測試											
撰寫專題計畫書											
專題成果展示與撰寫報告書											

圖（3）預定進度甘特圖